
Corrigé – Parcours de révision – Probabilités conditionnelles

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Réponses aux questions flash	2
Partie 2 – Corrigé du QCM	4
Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C	5
Sujet 1 – Dessert et café	5
Sujet 2 – Atelier et inscription	6
Sujet 3 – Test de contrôle	6

Partie 1 – Réponses aux questions flash

Réponses – Questions flash

1. Deux évènements incompatibles sont deux évènements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Leur intersection est vide.
2. $P_B(A)$ désigne la probabilité de A sachant B .
3. Si $P(B) \neq 0$, alors $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
4. On utilise $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.
5. $A \cap B$ signifie « A et B ».
6. $A \cup B$ signifie « A ou B ».
7. L'évènement contraire de A se note souvent $\bar{A}$.
8. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
9. On multiplie les probabilités des branches du chemin.
10. On additionne les probabilités des chemins qui réalisent cet évènement.
11. Cela signifie qu'ils sont incompatibles et que leur réunion est l'univers.
12. Si (B_i) est une partition, alors $P(A) = P(A \cap B_1) + \dots + P(A \cap B_n)$.
13. Ils sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, ou encore lorsque $P_A(B) = P(B)$ si $P(A) \neq 0$.
14. Non. Deux évènements incompatibles ne sont pas forcément indépendants.
15. Un évènement certain a pour probabilité 1.
16. L'évènement impossible a pour probabilité 0.
17. On peut conclure que les évènements A et B sont indépendants.
18. On a $P(A \cap B) = 0$.
19. L'univers est l'ensemble de toutes les issues possibles.
20. Deux évènements indépendants vérifient $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
21. Une partition est une famille d'évènements incompatibles dont la réunion est l'univers.
22. On écrit : « A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a : ... »
23. L'indépendance ne donne pas une formule sur l'union. Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
24. Il faut préciser que cette formule est vraie seulement si A et B sont indépendants.
25. $P(\bar{A}) = 1 - 0,35 = 0,65$.
26. Comme A et B forment une partition de l'univers, $P(A) + P(B) = 1$.
27. Il faut annoncer la partition, citer la formule des probabilités totales, puis écrire la somme des probabilités des intersections.
28. Il faut vérifier une égalité de probabilités, par exemple $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
29. On conclut : « Comme $P_B(A) = P(A)$ et $P(B) \neq 0$, les évènements A et B sont indépendants. »

30. En général, $P(A \cap B)$ ne se calcule pas par une somme. La somme intervient pour une union, pas pour une intersection.

31. $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}.$

32. A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = 0,4 \times 0,25 + 0,6 \times 0,5 = 0,1 + 0,3 = 0,4.$$

33. $P(A)P(B) = 0,2 \times 0,5 = 0,1 = P(A \cap B)$. Les événements sont indépendants.

34. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,12}{0,4} = 0,3.$

35. Les probabilités issues d'un même noeud ont pour somme 1, donc $p = 0,3$.

Partie 2 – Corrigé du QCM

Réponses – QCM

36. Réponse **b**. $P(\overline{A}) = 1 - 0,28 = 0,72$.

37. Réponse **c**. $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$.

38. Réponse **b**. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,08}{0,2} = 0,4$.

39. Réponse **a**. A et $\overline{A}$ sont contraires, donc $P(A) + P(\overline{A}) = 1$.

40. Réponse **b**. Pour deux évènements indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

41. Réponse **b**. Si $P_A(B) = P(B)$ et $P(A) \neq 0$, alors A et B sont indépendants.

Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Dessert et café

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur arbres à trois branches – sans calculatrice

1. Partition

Les événements M , T et N correspondent aux trois choix possibles concernant le dessert : macarons, tarte ou aucun dessert. Aucun client ne prend plusieurs desserts.

Ils sont donc incompatibles deux à deux et leur réunion est l'univers. Ainsi, M , T et N forment une partition de l'univers.

2. Arbre pondéré

On a :

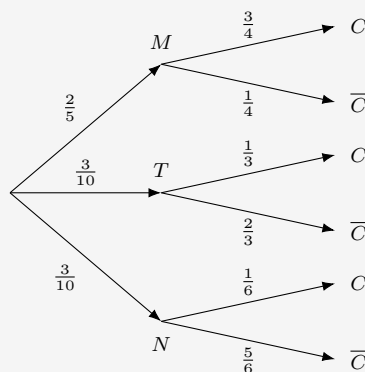
$$P(M) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, \quad P(T) = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}, \quad P(N) = 1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{3}{10}.$$

De plus :

$$P_M(C) = \frac{3}{4}, \quad P_T(C) = \frac{1}{3}, \quad P_N(C) = \frac{1}{6}.$$

On complète donc les branches contraires :

$$P_M(\overline{C}) = \frac{1}{4}, \quad P_T(\overline{C}) = \frac{2}{3}, \quad P_N(\overline{C}) = \frac{5}{6}.$$



3. Sens des probabilités

$P(T \cap C)$ est la probabilité que le client choisi ait pris une tarte et un café.

$P_C(M)$ est la probabilité que le client ait choisi des macarons sachant qu'il a pris un café.

4. Probabilités d'intersections

On multiplie les probabilités le long de chaque chemin :

$$P(M \cap C) = P(M)P_M(C) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$P(T \cap C) = P(T)P_T(C) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}.$$

$$P(N \cap C) = P(N)P_N(C) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{20}.$$

5. Calcul de $P(C)$

M , T et N forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(C) = P(M \cap C) + P(T \cap C) + P(N \cap C).$$

Donc :

$$P(C) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} + \frac{1}{20} = \frac{9}{20}.$$

6. Probabilité inverse

On cherche $P_C(M)$:

$$P_C(M) = \frac{P(M \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{20}} = \frac{3}{10} \times \frac{20}{9} = \frac{2}{3}.$$

La probabilité que le client ait choisi des macarons sachant qu'il a pris un café est donc $\frac{2}{3}$.

7. Indépendance

On compare $P_C(M)$ et $P(M)$.

$$P_C(M) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad P(M) = \frac{2}{5}.$$

Ces deux probabilités sont différentes. Les événements M et C ne sont donc pas indépendants.

Sujet 2 – Atelier et inscription

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première avec tableau croisé – sans calculatrice

1. Tableau croisé d'effectifs

Il y a 80 élèves dans l'atelier scientifique, dont 50 inscrits à l'avance. Donc 30 élèves de l'atelier scientifique ne se sont pas inscrits à l'avance. Il y a $200 - 80 = 120$ élèves qui ne participent pas à l'atelier scientifique. Parmi eux, 30 se sont inscrits à l'avance, donc 90 ne se sont pas inscrits à l'avance.

	I	$\bar{I}$	Total
S	50	30	80
$\bar{S}$	30	90	120
Total	80	120	200

2. Probabilités demandées

On choisit un élève parmi 200.

$$P(S) = \frac{80}{200} = \frac{2}{5}, \quad P(I) = \frac{80}{200} = \frac{2}{5}, \quad P(S \cap I) = \frac{50}{200} = \frac{1}{4}.$$

3. Calcul et interprétation de $P_S(I)$

$$P_S(I) = \frac{P(S \cap I)}{P(S)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{8}.$$

Parmi les élèves qui participent à l'atelier scientifique, la proportion d'élèves inscrits à l'avance est $\frac{5}{8}$.

4. Calcul et interprétation de $P_I(S)$

$$P_I(S) = \frac{P(S \cap I)}{P(I)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{8}.$$

Parmi les élèves inscrits à l'avance, la proportion d'élèves qui participent à l'atelier scientifique est $\frac{5}{8}$.

5. Comparaison avec $P(I)$

On a :

$$P_S(I) = \frac{5}{8} \quad \text{et} \quad P(I) = \frac{2}{5}.$$

Comme ces deux probabilités sont différentes, on peut conjecturer que les événements S et I ne sont pas indépendants.

6. Démonstration de non-indépendance

On compare $P(S \cap I)$ et $P(S)P(I)$.

$$P(S)P(I) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}.$$

Or :

$$P(S \cap I) = \frac{1}{4}.$$

Comme $\frac{1}{4} \neq \frac{4}{25}$, les événements S et I ne sont pas indépendants.

7. Analyse d'une justification incorrecte

La justification proposée n'est pas correcte : l'indépendance ne se teste pas en comparant $P_S(I)$ et $P_I(S)$.

Pour démontrer que deux événements ne sont pas indépendants, on peut par exemple comparer $P(S \cap I)$ et $P(S)P(I)$, ou comparer $P_S(I)$ et $P(I)$ lorsque $P(S) \neq 0$.

Sujet 3 – Test de contrôle

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première de dépistage / test – sans calculatrice

1. Probabilités données

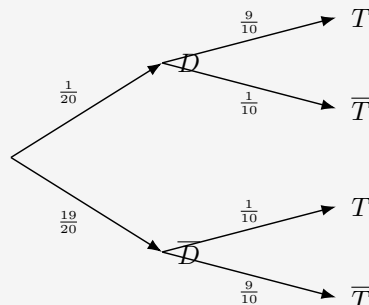
On lit dans l'énoncé :

$$P(D) = \frac{1}{20}, \quad P(\bar{D}) = \frac{19}{20}, \quad P_D(T) = \frac{9}{10}, \quad P_{\bar{D}}(T) = \frac{1}{10}.$$

2. Arbre pondéré

On complète les branches contraires :

$$P_D(\bar{T}) = \frac{1}{10}, \quad P_{\bar{D}}(\bar{T}) = \frac{9}{10}.$$



3. Calcul de $P(D \cap T)$

On multiplie les probabilités le long du chemin D puis T :

$$P(D \cap T) = P(D)P_D(T) = \frac{1}{20} \times \frac{9}{10} = \frac{9}{200}.$$

4. Calcul de $P(\bar{D} \cap T)$

On multiplie les probabilités le long du chemin $\bar{D}$ puis T :

$$P(\bar{D} \cap T) = P(\bar{D})P_{\bar{D}}(T) = \frac{19}{20} \times \frac{1}{10} = \frac{19}{200}.$$

5. Calcul de $P(T)$

D et $\bar{D}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\bar{D} \cap T).$$

Donc :

$$P(T) = \frac{9}{200} + \frac{19}{200} = \frac{28}{200} = \frac{7}{50}.$$

6. Calcul de $P_T(D)$

On utilise la définition d'une probabilité conditionnelle :

$$P_T(D) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)} = \frac{\frac{9}{200}}{\frac{7}{50}} = \frac{9}{200} \times \frac{50}{7} = \frac{9}{28}.$$

7. Interprétation

Lorsqu'une pièce a un test positif, la probabilité qu'elle soit réellement défectueuse est $\frac{9}{28}$.

Cette probabilité est inférieure à $\frac{1}{2}$, car $\frac{9}{28} < \frac{14}{28}$.

8. Réponse à l'affirmation

L'affirmation est fausse. Même si le test est positif, la pièce n'est pas « presque certainement » défectueuse. En effet, on vient de trouver :

$$P_T(D) = \frac{9}{28}.$$

Donc, parmi les pièces dont le test est positif, moins d'une pièce sur deux est réellement défectueuse. Cela s'explique par le fait que les pièces défectueuses sont rares au départ.